SSH servera konfigurācija: komandu saraksts

Serveris **192.168.56.105** | Klients **192.168.56.106** | Interfeiss **enp0s8** | Alternatīvā klienta IP (no uzdevuma lapas): _____

Melnais lauks = komandas **serverī**, baltais lauks = komandas **klientā**. Ja šodienas uzdevuma lapā adreses atšķiras, izmanto tās. Neaizver SSH sesiju, kamēr nav pārbaudīts, ka jaunā konfigurācija strādā.

0. Sagatavošana

SERVERIS .105
```
ip addr
```

KLIENTS .106
```
ip addr
ping -c 3 192.168.56.105
```

☐ **Pārbaudi:** serverim enp0s8 ir .105, klientam .106; ping dod atbildes.

1. Lietotājs sshadmin ar sudo

SERVERIS .105
```
sudo adduser sshadmin
sudo usermod -aG sudo sshadmin
id sshadmin
```

☐ **Pārbaudi:** `id` izvadē ir grupa `sudo`.

2. SSH serveris un rezerves kopija

SERVERIS .105
```
sudo apt install openssh-server
sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.bak
sudo systemctl status ssh
```

☐ **Pārbaudi:** statuss ir `active (running)`.

3. Atslēgas (parolei jābūt vēl atļautai)

KLIENTS .106
```
ssh-keygen -t ed25519
ssh-copy-id sshadmin@192.168.56.105
ssh sshadmin@192.168.56.105
exit
```

☐ **Pārbaudi:** pēdējais `ssh` ieiet **bez paroles**. Ja prasa paroli, neej tālāk, kamēr tas nestrādā.

4. SSH drošības konfigurācija

SERVERIS .105
```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

nano: Ctrl+W = meklēt, Ctrl+O = saglabāt, Ctrl+X = iziet. Atrodi vai pievieno (noņem # rindu sākumā):

SERVERIS .105
```
PermitRootLogin no
PubkeyAuthentication yes
PasswordAuthentication no
AllowUsers sshadmin
MaxAuthTries 3
LoginGraceTime 30
AllowTcpForwarding no
X11Forwarding no
```

SERVERIS .105
```
sudo grep -ri "PasswordAuthentication\|PermitRootLogin" /etc/ssh/sshd_config.d/
sudo sshd -t
sudo systemctl restart ssh
sudo sshd -T | grep -Ei "permitrootlogin|passwordauthentication|allowusers|\
maxauthtries|logingracetime|allowtcpforwarding|x11forwarding"
```

☐ **Pārbaudi:** `grep` nerāda `yes` mapē sshd_config.d (ja rāda, nomaini uz `no`); `sshd -t` klusē (klusums = labi); `sshd -T` rāda visas vērtības.

KLIENTS .106
```
ssh sshadmin@192.168.56.105
exit
ssh -o PreferredAuthentications=password \
    -o PubkeyAuthentication=no sshadmin@192.168.56.105
ssh root@192.168.56.105
```

☐ **Pārbaudi:** 1. ar atslēgu ieiet; 2. paroles mēģinājums dod `Permission denied (publickey).`; 3. root dod `Permission denied`.

5. Ugunsmūris (noteikums PIRMS enable)

SERVERIS .105

```
sudo apt install ufw
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow from 192.168.56.106 to any port 22 proto tcp
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
```

☐ **Pārbaudi:** `Default: deny (incoming), allow (outgoing)`; ir tikai viens 22/tcp noteikums no .106. Lieko dzēs: `sudo ufw status numbered`, tad `sudo ufw delete <nr>`.

KLIENTS .106

```
ssh sshadmin@192.168.56.105
exit
```

☐ **Pārbaudi:** ar .106 joprojām ieiet.

6. Fail2ban (uzmanīgi: banaction, nevis panaction)

SERVERIS .105

```
sudo apt install fail2ban
sudo nano /etc/fail2ban/jail.d/ssh-exam.local
```

SERVERIS .105

```
[sshd]
enabled = true
port = 22
backend = systemd
banaction = ufw
maxretry = 3
findtime = 600
bantime = 600
```

SERVERIS .105

```
sudo fail2ban-client -t
sudo systemctl enable --now fail2ban
sudo systemctl status fail2ban
sudo fail2ban-client status sshd
```

☐ **Pārbaudi:** `-t` beidzas ar OK; servisam `active (running)` un `enabled`; jail `sshd` ar `Currently banned: 0`.

7. Ugunsmūra pārbaude ar citu IP

KLIENTS .106

```
sudo ip addr del 192.168.56.106/24 dev enp0s8
sudo ip addr add ALT_IP/24 dev enp0s8
ip addr show enp0s8
ssh sshadmin@192.168.56.105
```

☐ **Pārbaudi:** savienojums uzkaras un beidzas ar timeout (Ctrl+C, ja gaida par ilgu).

KLIENTS .106

```
sudo ip addr del ALT_IP/24 dev enp0s8
sudo ip addr add 192.168.56.106/24 dev enp0s8
ssh sshadmin@192.168.56.105
```

☐ **Pārbaudi:** ar .106 atkal ieiet.

Uz servera vari parādīt: `sudo ufw status numbered` *(atļauts tikai .106).*

8. Fail2ban demonstrācija (darbini ar .106)

KLIENTS .106

```
ssh test@192.168.56.105      # atkārto 3-4 reizes ar nepareizu lietotāju
```

SERVERIS .105

```
sudo fail2ban-client status sshd
```

☐ **Pārbaudi:** `Banned IP list` satur 192.168.56.106. Ja tukšs: `sudo journalctl -u ssh | tail`.

SERVERIS .105

```
sudo fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.56.106
```

Atbloķē pēc demonstrācijas, lai varētu turpināt.

9. Ko rādīt komisijai

SERVERIS .105	`sudo sshd -T | grep -Ei "permitrootlogin|passwordauthentication|allowusers|\`
	`maxauthtries|logingracetime|allowtcpforwarding|x11forwarding"`
	`sudo ufw status verbose`
	`sudo fail2ban-client status sshd`

KLIENTS .106	`ssh sshadmin@192.168.56.105`
	`ssh -o PreferredAuthentications=password \`
	`-o PubkeyAuthentication=no sshadmin@192.168.56.105`

Ko pateikt vārdos (paskaidrojums par drošības riskiem)

`PermitRootLogin no`	root ir zināms lietotājvārds, ko uzbrucēji mēģina pirmo.
`PasswordAuthentication no`	atslēgu nevar uzminēt, tāpēc paroļu minēšana (brute force) neder.
`AllowUsers sshadmin`	pieslēgties drīkst tikai viens konts.
`MaxAuthTries 3`	ierobežo paroļu minējumu skaitu vienā sesijā.
`LoginGraceTime 30`	neautentificēts savienojums neaizņem resursus ilgi (DoS risks).
`AllowTcpForwarding no`	serveri nevar izmantot kā tuneli uz iekšējo tīklu.
`X11Forwarding no`	mazāka uzbrukuma virsma, grafiskā pārsūtīšana nav vajadzīga.